CarWashDB

PROGETTO UNIVERSITARIO - DATABASE

Andrea Salvatore Cataudella | Informatica L-31 | 02/03/2026

1.1 ANALISI DEI REQUISITI 2

1.2 OPERAZIONI SUI DATI 4

1.3 STRUTTURA E RAGGRUPPAMENTO REQUISITI 5

1.4 DIAGRAMMA E/R 7

1.5 DIZIONARIO DEI DATI 10

1.6 DIZIONARIO DELLE RELAZIONI 13

1.7 VINCOLI NON ESPRIMIBILI E DATI DERIVABILI 14

1.8 NOTE SULLA SICUREZZA E INTEGRITÀ DEI DATI 15

2.1 TAVOLA DEI VOLUMI 16

2.2 TAVOLA DELLE FREQUENZE 17

2.3 SCHEMA LOGICO 18

2.3.1 DIAGRAMMA RELAZIONALE E VINCOLI DI INTEGRITÀ 19

3.1 SCELTA DEGLI INDICI CON MOTIVAZIONI 21

3.2 IMPLEMENTAZIONE MYSQL 22

3.3 CALCOLO DEL COSTO DELLE OPERAZIONI CON E SENZA INDICI 22

3.4 NORMALIZZAZIONE (3NF O BCNF) 25

4. IMPLEMENTAZIONE LOGICA E VINCOLI ATTIVI 26

5. NOTA METODOLOGICA SULL'UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 29

Progettazione Concettuale

1.1 Analisi dei requisiti

Il presente progetto ha come obiettivo la progettazione e l'implementazione di un database relazionale per la gestione centralizzata di una catena di autolavaggi. Il sistema dovrà supportare le operazioni quotidiane delle varie sedi operative, integrando la gestione dei servizi erogati, l'amministrazione della clientela e il monitoraggio delle risorse e delle infrastrutture.

Dall'analisi del dominio applicativo emergono le seguenti specifiche, suddivise per aree tematiche:

Gestione delle Infrastrutture e dei Consumi

L'azienda opera attraverso diverse sedi dislocate sul territorio, ciascuna identificata in modo univoco e caratterizzata da un indirizzo e da una città.

All'interno di ogni sede sono presenti molteplici impianti di lavaggio. Tali impianti possono essere di due tipologie: "Tunnel" (per i servizi automatici) o "Box Manuale" (per il lavaggio fai-da-te).

Ogni impianto si trova in un determinato stato operativo (ad esempio "Attivo" o "In Manutenzione"). Il sistema deve tenere traccia degli interventi di manutenzione effettuati sui macchinari, registrando la data, la descrizione dell'intervento e il costo sostenuto.

È richiesto il monitoraggio giornaliero dei consumi per singola sede, registrando i metri cubi d'acqua e i kilowattora di energia elettrica utilizzati.

Gestione dei Servizi e del Magazzino

L'autolavaggio offre un catalogo di programmi di lavaggio prestabiliti. Per ogni programma è necessario memorizzare il nome commerciale, il prezzo al pubblico e la durata stimata in minuti.

Il sistema deve gestire un magazzino di prodotti chimici e accessori. Ogni prodotto ha un nome, una quantità in giacenza (stock) e l'indicazione se sia destinato all'uso interno o alla vendita diretta al cliente (con relativo prezzo di vendita).

Ogni programma di lavaggio consuma una quantità specifica di uno o più prodotti a uso interno (distinta base del lavaggio). Il sistema deve mappare esattamente quali e quanti prodotti vengono impiegati per l'esecuzione di ciascun programma.

Gestione della Clientela e dei Veicoli

Il sistema deve permettere la registrazione dei clienti, memorizzandone le generalità (nome, cognome, indirizzo e-mail univoco e numero di telefono).

Un cliente può registrare uno o più veicoli di sua proprietà. Di ogni veicolo interessa conoscere la targa (identificativo univoco), il modello e la tipologia (es. SUV, utilitaria, furgone).

Gestione Tessere e Promozioni Fedeltà

Per usufruire dei servizi e delle promozioni fedeltà, ai clienti vengono associate delle tessere identificative.

Le tessere possono operare secondo due modalità commerciali: "Prepagata" (caratterizzata da un saldo a scalare) o "Abbonamento" (caratterizzata da una data di scadenza mensile/annuale). Un cliente può possedere entrambe le tipologie di tessere.

Il database dovrà fornire statistiche utili all'applicazione di promozioni fedeltà (es. conteggio dei lavaggi effettuati da un singolo cliente).

Gestione delle Prenotazioni

Il fulcro operativo del sistema è la gestione delle code tramite un sistema di prenotazione oraria. Un cliente deve poter prenotare una fascia oraria per un veicolo specifico, scegliendo un impianto (sia esso un tunnel automatico o un box manuale) e il programma di lavaggio desiderato. Ogni prenotazione deve registrare la data e l'ora prefissata e il proprio stato di avanzamento (es. "Confermata", "Completata", "Cancellata").

1.2 Operazioni sui dati

Al fine di dimensionare correttamente il database e modellarne la struttura, è necessario individuare le principali operazioni (transazioni e interrogazioni) che il sistema dovrà sostenere a regime. Le operazioni sono state classificate in tre macrocategorie in base al loro impatto sui dati (inserimento, aggiornamento, lettura).

1. Gestione delle Anagrafiche e del Setup (Operazioni di base)

- *O1 - Registrazione Cliente e Veicoli:* Inserimento di un nuovo cliente nel sistema, associazione di uno o più veicoli (tramite targa) e rilascio di una o più tessere (prepagata o abbonamento).
- *O2 - Gestione Catalogo:* Inserimento o modifica dei programmi di lavaggio, dei relativi prezzi e della distinta base (associazione tra programma e prodotti chimici necessari).
- *O3 - Gestione Magazzino:* Aggiornamento delle giacenze (stock) dei prodotti destinati all'uso interno e degli accessori destinati alla vendita diretta.

2. Gestione Operativa Transazionale (Operazioni quotidiane)

- *O4 - Inserimento Prenotazione:* Creazione di una nuova prenotazione previa verifica di due condizioni fondamentali: la disponibilità temporale dell'impianto richiesto (assenza di sovrapposizioni orarie e impianto attivo) e la validità del metodo di pagamento (scadenza dell'abbonamento o saldo sufficiente sulla prepagata).
- *O5 - Avanzamento Stato Prenotazione:* Aggiornamento dello stato di una prenotazione esistente (es. transizione da "Confermata" a "Completata" o "Cancellata").
- *O6 - Scarico Magazzino Automatico:* Operazione contestuale al completamento di un lavaggio, che prevede la deduzione automatica dal magazzino delle quantità di prodotti chimici consumati.
- *O7 - Registrazione Consumi Sede:* Inserimento giornaliero delle letture dei contatori idrici ed elettrici per ciascuna sede operativa.
- *O8 - Segnalazione Manutenzione:* Inserimento di un nuovo intervento tecnico su un impianto, con conseguente aggiornamento dello stato del macchinario ("In Manutenzione") e cancellazione a cascata delle prenotazioni future pendenti su di esso.

3. Interrogazioni e Reportistica (Operazioni statistiche e di monitoraggio)

- *O9 - Dashboard Operativa:* Estrazione dell'elenco delle prenotazioni imminenti (es. "prenotazioni confermate per la giornata di domani") filtrato per sede e impianto.
- *O10 - Analisi del Fatturato:* Calcolo aggregato dell'incasso totale generato dai lavaggi completati, raggruppato per singola sede.
- *O11 - Estrazione Clienti Fedeli:* Ricerca e conteggio dei clienti che hanno superato una determinata soglia di lavaggi completati, al fine di applicare sconti o promozioni.
- *O12 - Monitoraggio Sprechi (Sedi Energivore):* Individuazione delle sedi operative il cui consumo idrico o elettrico medio supera una determinata soglia di allerta prestabilita.
- *O13 - Consuntivo Prodotti:* Calcolo del consumo teorico totale di ogni prodotto chimico in un dato periodo, incrociando i lavaggi completati con le rispettive distinte base.

1.3 Struttura e raggruppamento requisiti

Durante la fase di analisi e modellazione, la struttura iniziale dei requisiti ha subito un processo di raffinamento per risolvere alcune criticità strutturali e ottimizzare la gestione dei dati:

Indipendenza delle anagrafiche:

Inizialmente si era ipotizzata una relazione ternaria vincolante tra *Cliente*, *Tessera* e *Veicolo*. Tale modello si è rivelato inadatto, poiché implicava l'esistenza di un'entità solo in presenza delle altre due. Si è optato per scindere il costrutto in due associazioni binarie separate (Cliente-Veicolo e Cliente-Tessera). In questo modo, le tessere e i veicoli mantengono il proprio ciclo di vita indipendente pur essendo associati allo stesso proprietario tramite relazioni 1:N.

Centralità della Prenotazione:

Nelle prime bozze, la *Prenotazione* era stata concepita come una complessa associazione ennupla tra Cliente, Veicolo, Macchinario e Lavaggio. Per evitare un costrutto di difficile gestione e lettura, la *Prenotazione* è stata promossa a vera e propria **Entità centrale**, dalla quale si diramano singole associazioni binarie verso le altre entità coinvolte.

Storicità dei Consumi:

L'entità *Consumi* è stata separata fisicamente dall'entità *Sede* (tramite un'associazione 1:N). Includere i consumi come semplici attributi della sede avrebbe impedito la storicizzazione; questa separazione permette invece di tracciare righe di consumo giorno per giorno o mese per mese.

Semplificazione degli Stati e deleghe logiche:

Si è deciso di limitare gli stati del *Macchinario* a condizioni puramente fisiche e strutturali ("Attivo" o "In Manutenzione"). Lo stato logico di "Occupato/Prenotato" è stato rimosso dall'entità per evitare ridondanze e conflitti: la gestione dell'overbooking temporale sarà interamente delegata a regole attive (Trigger) con intervalli di sicurezza (es. 15 minuti).

Gestione Manutenzioni:

È stata scartata l'ipotesi di un'associazione ricorsiva per la manutenzione (che avrebbe logicamente implicato la relazione tra un macchinario e un altro macchinario). Si è optato per una netta separazione tra l'entità *Macchinario* e l'entità *Manutenzione*, collegate da una classica associazione 1:N.

Al fine di procedere con la modellazione concettuale, le specifiche espresse nel linguaggio naturale vengono qui strutturate, razionalizzate e raggruppate in quattro macroaree semantiche omogenee:

Macroarea 1: Infrastruttura e Risorse Aziendali

- *Sede:* Identifica il luogo fisico. È caratterizzata da un identificativo, un indirizzo e una città.
- *Impianto:* Rappresenta la singola unità operativa di lavaggio. È caratterizzato da un identificativo, un nome di riconoscimento, una tipologia predefinita (Tunnel automatico o Box manuale) e uno stato operativo attuale (Attivo o In Manutenzione). Deve necessariamente appartenere a una singola Sede.
- *Manutenzione:* Rappresenta lo storico degli interventi tecnici. È caratterizzata da un codice univoco, una data di esecuzione, una descrizione testuale del guasto/intervento e il costo sostenuto. È sempre riferita a un singolo Impianto.
- *Consumi Sede:* Rappresenta la misurazione giornaliera delle utenze. È caratterizzata da una data di lettura, dai metri cubi di acqua consumata e dai kilowattora di energia elettrica assorbita. È sempre riferita a una singola Sede.

Macroarea 2: Offerta Commerciale e Magazzino

- *Programma:* Definisce il servizio di lavaggio offerto. È caratterizzato da un codice univoco, un nome commerciale, un prezzo di listino e una durata temporale espressa in minuti.
- *Prodotto:* Identifica il singolo articolo presente in magazzino. È caratterizzato da un codice univoco, un nome testuale, una giacenza numerica (stock), un flag booleano per indicare se è un prodotto destinato alla vendita al pubblico e il rispettivo prezzo di vendita (pari a zero per i prodotti a esclusivo uso interno).
- *Nota di raggruppamento:* Esiste un legame quantitativo tra il Programma e i Prodotti a uso interno, che determinerà la quantità in litri/chilogrammi necessaria per l'erogazione del servizio.

Macroarea 3: Gestione Clientela

- *Cliente:* Identifica l'utente registrato. È caratterizzato da un identificativo, nome, cognome, indirizzo e-mail (che deve essere univoco nel sistema) e un recapito telefonico.
- *Veicolo:* Identifica il mezzo da lavare. È caratterizzato univocamente dalla propria targa, oltre che da un modello testuale e da una tipologia di classificazione. Deve necessariamente appartenere a un Cliente.
- *Tessera:* Definisce il supporto di fidelizzazione e pagamento. È caratterizzata da un codice seriale univoco, un saldo monetario residuo (per la logica prepagata) e una data di scadenza (per la logica ad abbonamento). Deve essere intestata a un Cliente.

Macroarea 4: Gestione Transazionale (Core Business)

- *Prenotazione:* Rappresenta l'occupazione di uno slot temporale per l'erogazione di un servizio. È caratterizzata da un identificativo univoco, un Timestamp (Data e Ora precise di inizio) e uno stato di avanzamento (Confermata, Completata, Cancellata).

1.4 Diagramma E/R

La traduzione dei requisiti analizzati e strutturati ha portato alla stesura del diagramma Entità-Relazione (E/R). La progettazione ha seguito un approccio iterativo, partendo dall'individuazione dei concetti base fino ad arrivare alla definizione rigorosa delle cardinalità.

Di seguito si riporta la prima bozza concettuale, utile a mappare esclusivamente la topologia della rete, identificando le entità in gioco e i verbi che ne descrivono le interazioni:

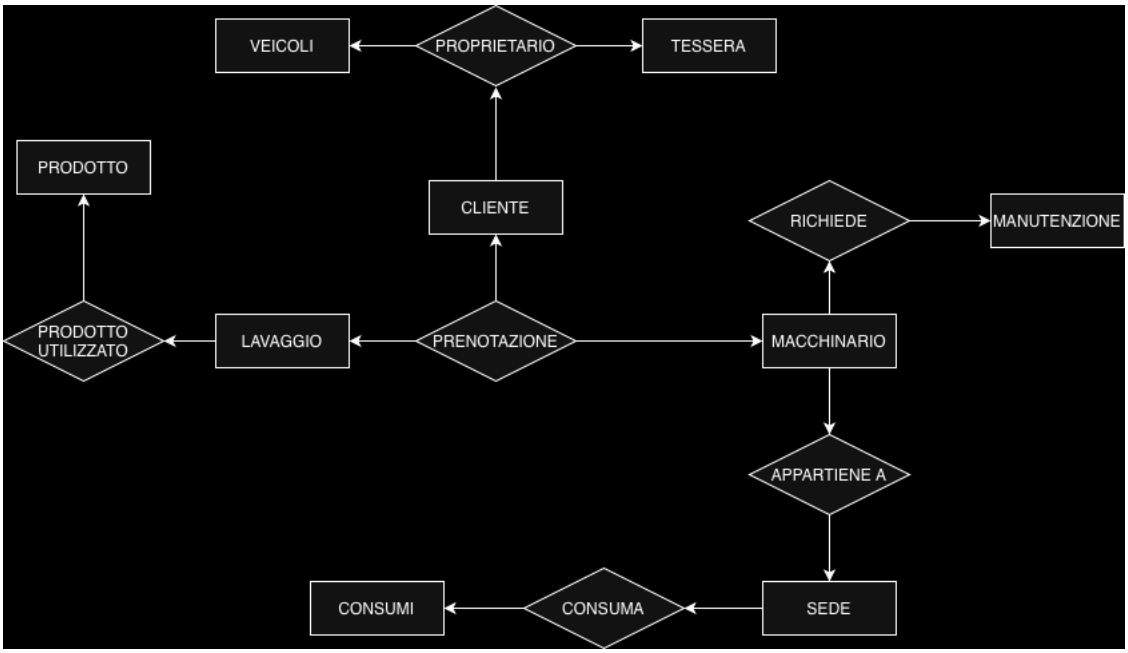

Figura 1: *Bozza iniziale del diagramma E/R (Topologia di base).*

Successivamente, il modello è stato sottoposto a una prima analisi delle molteplicità per verificare la correttezza dei vincoli di partecipazione (come visibile nella bozza intermedia in Figura 2).

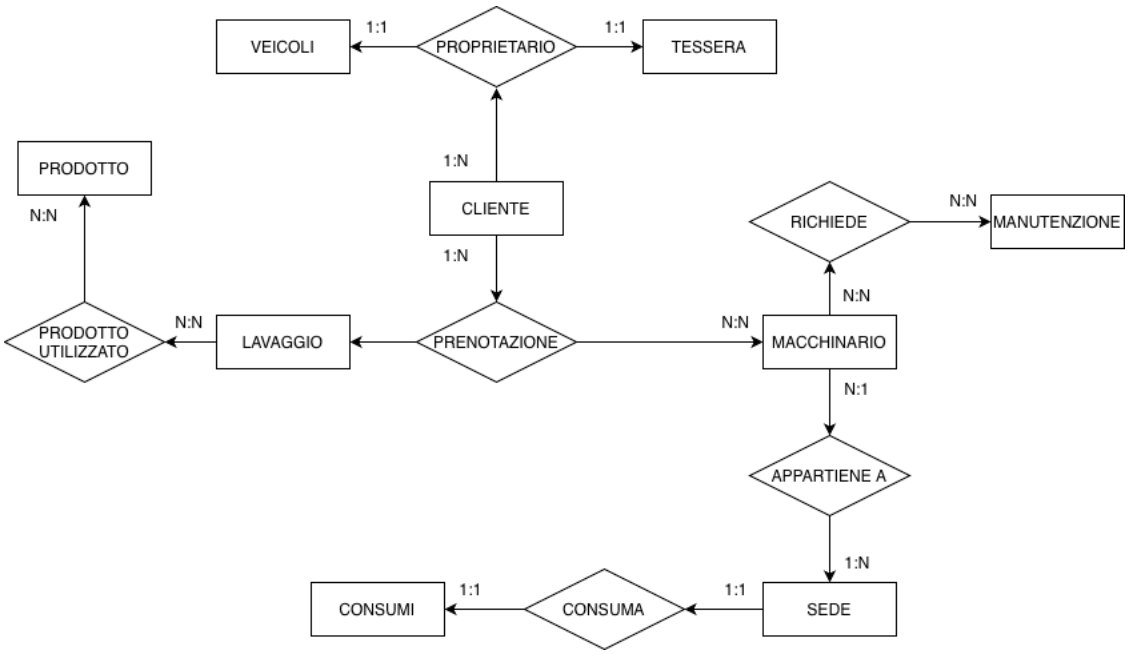

Figura 2: *Bozza intermedia con prima indagine delle molteplicità.*

Infine, applicando i raffinamenti strutturali discussi nel paragrafo 1.3, si è giunti alla stesura del **Diagramma E/R Concettuale Definitivo**.

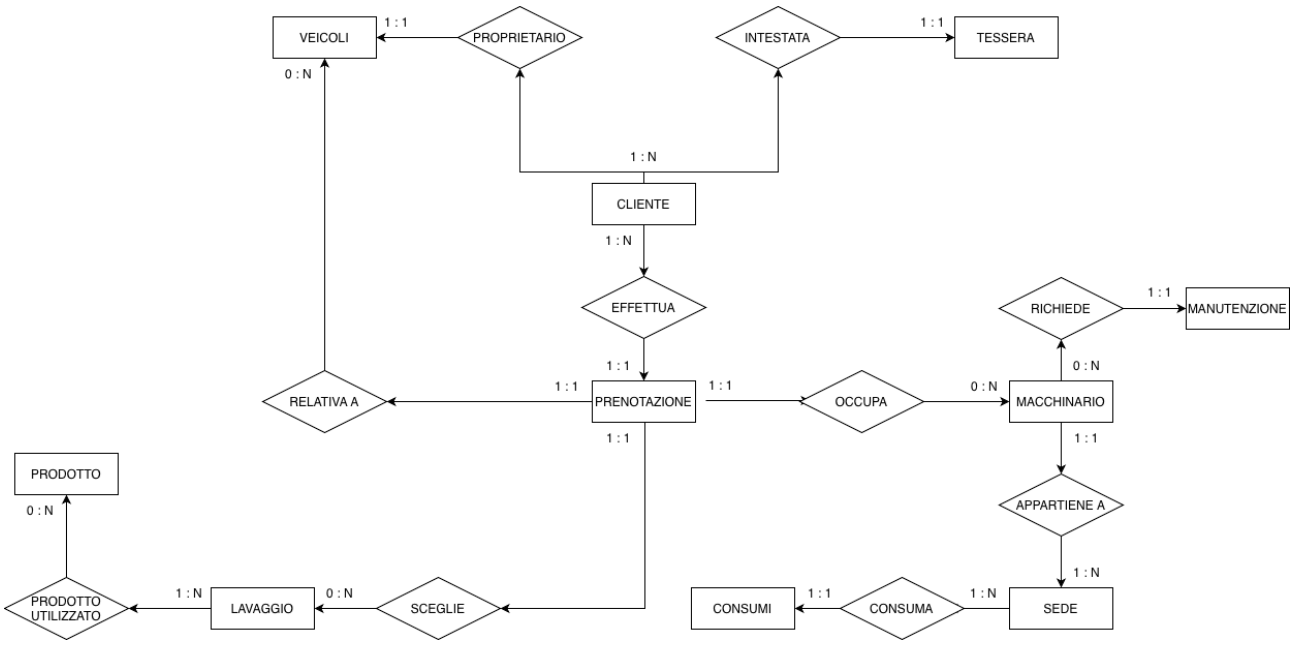

Figura 3: *Diagramma E/R Concettuale Definitivo con cardinalità standard.*

Analisi del Modello Definitivo (Figura 3): Il diagramma finale evidenzia in modo chiaro le scelte architetturali effettuate:

- *Il nucleo anagrafico:*

  L'entità `CLIENTE` partecipa con cardinalità (1, N) verso `VEICOLI` (tramite l'associazione *Proprietario*) e verso `TESSERA` (tramite l'associazione *Intestata*). Questo garantisce che un singolo cliente possa gestire un parco auto multiplo e possedere contestualmente un abbonamento e una prepagata.

- *Il nucleo operativo:*

  L'entità `PRENOTAZIONE` agisce da *hub* transazionale. Un cliente *effettua* (1, N) molteplici prenotazioni nel tempo. Ogni prenotazione deve tassativamente *occupare* (1, 1) un solo `MACCHINARIO`, *scegliere* (1, 1) un solo `LAVAGGIO` ed essere *relativa a* (1, 1) un solo `VEICOLO`.

- *Il nucleo logistico e infrastrutturale:*

  Il `MACCHINARIO` *appartiene a* (1, 1) una specifica `SEDE`, garantendo alla direzione centrale la tracciabilità geografica di ogni impianto. Allo stesso tempo, il macchinario *richiede* (1, N) molteplici interventi di `MANUTENZIONE` nel corso del suo ciclo di vita.

La `SEDE` *consuma* (1, N) risorse tracciate attraverso l'entità debole/evento `CONSUMI`.

L'associazione molti-a-molti (N, N) tra `LAVAGGIO` e `PRODOTTO` è stata risolta concettualmente tramite l'entità associativa `PRODOTTO_UTILIZZATO`. Questo costrutto è fondamentale per ospitare l'attributo relativo alla quantità di prodotto scalata dal magazzino, che dipende contemporaneamente sia dal tipo di lavaggio che dal tipo di prodotto chimico.

1.5 Dizionario dei dati

Il dizionario dei dati descrive formalmente ciascuna entità presente nel diagramma E/R, specificandone il significato e dettagliando gli attributi che la compongono.

Entità: CLIENTE

Descrizione: Utente registrato nel sistema, intestatario di veicoli, tessere e prenotazioni.

Attributi:

- `ID_Cliente` (PK) - Intero: Identificativo univoco del cliente.
- `Nome` - Testo: Nome di battesimo.
- `Cognome` - Testo: Cognome.
- `Email` - Testo: Indirizzo di posta elettronica (deve essere univoco).
- `Telefono` - Testo: Recapito telefonico.

Entità: VEICOLO

Descrizione: Mezzo di trasporto registrato e associato a un cliente.

Attributi:

- `Targa` (PK) - Testo (Alfanumerico): Identificativo univoco del veicolo.
- `Modello` - Testo: Marca e modello del mezzo.
- `Tipo` - Testo: Classificazione del mezzo.

Entità: TESSERA

Descrizione: Supporto logico per la gestione di abbonamenti o crediti prepagati.

Attributi:

- `Codice` (PK) - Testo (Alfanumerico): Seriale univoco della tessera.
- `Saldo` - Valore Monetario: Credito residuo a disposizione.
- `ScadenzaAbbonamento` - Data: Data di termine validità.

Entità: PRENOTAZIONE

Descrizione: Entità transazionale centrale che rappresenta l'occupazione di un macchinario in una data fascia oraria.

Attributi:

- `ID_Prenotazione` (PK) - Intero: Identificativo univoco della transazione.
- `DataOra` - Data e Ora: Timestamp che indica l'inizio del lavaggio.

- `Stato` - Testo (Enumerazione): Situazione attuale ("Confermata", "Completata", "Cancellata").

Entità: MACCHINARIO

Descrizione: Singola unità fisica destinata al lavaggio, presente in una sede.

Attributi:

- `ID_Impianto` (PK) - Intero: Codice univoco del macchinario.
- `Nome` - Testo: Denominazione dell'impianto.
- `Tipo` - Testo (Enumerazione): Categoria della macchina ("Tunnel", "Box Manuale").
- `Stato` - Testo (Enumerazione): Condizione fisica ("Attivo", "Manutenzione").

Entità: LAVAGGIO

Descrizione: Servizio commerciale offerto a listino.

Attributi:

- `ID_Programma` (PK) - Intero: Codice univoco del servizio.
- `Nome` - Testo: Nome commerciale del lavaggio.
- `Prezzo` - Valore Monetario: Costo al pubblico del servizio.
- `DurataMinuti` - Intero: Tempo stimato per l'esecuzione.

Entità: PRODOTTO

Descrizione: Articolo chimico o accessorio tracciato a magazzino.

Attributi:

- `ID_Prodotto` (PK) - Intero: Codice univoco dell'articolo.
- `Nome` - Testo: Denominazione del prodotto.
- `IsVendita` - Booleano: Flag che indica se il prodotto è destinato alla vendita (Vero) o al solo uso interno (Falso).
- `PrezzoVendita` - Valore Monetario: Costo per il cliente (Zero per uso interno).
- `Stock` - Intero: Quantità fisica attualmente in giacenza.

Entità Associativa: PRODOTTO_UTILIZZATO

Descrizione: Rappresenta la distinta base, ovvero la quantità di un determinato prodotto chimico consumata da un preciso programma di lavaggio.

Attributi:

- `QtaUtilizzata` - Decimale: Volume (in litri) o peso del prodotto consumato.

Entità: MANUTENZIONE

Descrizione: Singolo intervento tecnico di riparazione o revisione effettuato su un macchinario.

Attributi:

- `ID_Manutenzione` (PK) - Intero: Codice univoco dell'intervento.
- `DataIntervento` - Data: Giorno in cui si è svolta la riparazione.
- `Descrizione` - Testo: Resoconto testuale del guasto.
- `Costo` - Valore Monetario: Spesa sostenuta dall'azienda.

Entità: SEDE

Descrizione: Filiale operativa fisica della catena di autolavaggi.

Attributi:

- `ID_Sede` (PK) - Intero: Codice univoco della filiale.
- `Indirizzo` - Testo: Via e numero civico.
- `Città` - Testo: Comune di appartenenza.

Entità: CONSUMI

Descrizione: Registrazione periodica (giornaliera) dell'assorbimento di risorse di una sede.

Attributi:

- `ID_Consumo` (PK) - Intero: Codice univoco della lettura.
- `DataLettura` - Data: Giorno di riferimento dei consumi.
- `Acqua_Mc` - Decimale: Metri cubi d'acqua utilizzati.
- `Elettricita_Kwh` - Decimale: Kilowattora di energia assorbiti.

1.6 Dizionario delle relazioni

La seguente tabella formalizza le associazioni identificate nel diagramma E/R.

Nome Relazione	*Entità Coinvolte*	*Molteplicità*	*Descrizione Logica*
Proprietario	Cliente Veicolo	(1, N) (1, 1)	Un cliente può possedere uno o più veicoli. Un veicolo deve appartenere a un solo cliente.
Intestata	Cliente Tessera	(1, N) (1, 1)	Un cliente può avere intestate una o più tessere. Ogni tessera appartiene tassativamente a un solo cliente.
Effettua	Cliente Prenotazione	(1, N) (1, 1)	Un cliente può generare nel tempo molteplici prenotazioni. Ogni singola prenotazione è generata da un solo cliente.
Relativa A	Prenotazione Veicolo	(1, 1) (0, N)	Una prenotazione è associata a un solo veicolo. Un veicolo può essere coinvolto in zero, una o più prenotazioni nel tempo.
Occupa	Prenotazione Macchinario	(1, 1) (0, N)	Una prenotazione blocca l'utilizzo di un solo macchinario. Un macchinario ospita zero, una o più prenotazioni nel tempo.
Sceglie	Prenotazione Lavaggio	(1, 1) (0, N)	In una prenotazione viene scelto un solo programma di lavaggio. Un lavaggio può essere scelto in innumerevoli prenotazioni.
Appartiene A	Macchinario Sede	(1, 1) (1, N)	Un macchinario è fisicamente collocato in una sola sede. Una sede possiede obbligatoriamente uno o più macchinari.
Richiede	Macchinario Manutenzione	(0, N) (1, 1)	Un macchinario può subire zero, uno o più interventi tecnici. Una singola scheda di manutenzione è riferita a un solo macchinario.
Consuma	Sede Consumi	(1, N) (1, 1)	Una sede genera molteplici record di consumo nel tempo. Un singolo record si riferisce unicamente a una sede specifica.
(Composizione)	Lavaggio Prodotto	(1, N) (0, N)	*Associazione complessa N:N.* Un lavaggio consuma uno o più prodotti; un prodotto può essere impiegato in zero o più lavaggi.

1.7 Vincoli non esprimibili e dati derivabili

Il modello Entità-Relazione definisce la struttura statica e i vincoli di molteplicità dei dati, ma risulta insufficiente per rappresentare alcune complesse logiche aziendali e dipendenze temporali. Tali regole dovranno essere implementate a livello logico/fisico tramite l'utilizzo di Trigger o controlli applicativi (Stored Procedure).

Vincoli di Business (Non esprimibili nel diagramma E/R)

- *Vincolo di Overbooking Temporale:* Un `MACCHINARIO` non può essere associato a due istanze di `PRENOTAZIONE` le cui fasce orarie si sovrappongano. Il sistema deve garantire un intervallo di sicurezza (es. 15 minuti) tra il termine di un lavaggio e l'inizio del successivo.

- *Vincolo di Blocco Operativo:* Non è possibile registrare una nuova `PRENOTAZIONE` per un `MACCHINARIO` il cui attributo `Stato` sia impostato su "Manutenzione". Parallelamente, il passaggio di un macchinario allo stato di "Manutenzione" deve invalidare (cancellare) automaticamente tutte le prenotazioni future pendenti su di esso.

- *Vincolo di Copertura Finanziaria:* L'inserimento di una `PRENOTAZIONE` è subordinato alla verifica della `TESSERA` associata al cliente. L'operazione va a buon fine solo se l'attributo `ScadenzaAbbonamento` è maggiore o uguale alla data della prenotazione, oppure (nel caso di tessera prepagata) se l'attributo `Saldo` è maggiore o uguale al `Prezzo` del `LAVAGGIO` selezionato.

- *Vincolo di Giacenza Magazzino:* Il completamento di un lavaggio può avvenire solo se lo `Stock` attuale di ciascun `PRODOTTO` associato a quel programma (tramite la distinta base `PRODOTTO_UTILIZZATO`) è sufficiente a coprire la `QtaUtilizzata`. In caso contrario, il sistema deve generare un alert di esaurimento scorte.

Dati Derivabili Alcune informazioni strategiche per l'azienda non verranno memorizzate come attributi permanenti per evitare ridondanze e anomalie di aggiornamento (rispettando la Terza Forma Normale), ma saranno derivate tramite interrogazioni (Query) al momento del bisogno:

- *Numero di Lavaggi di un Cliente:* Derivabile contando le istanze di `PRENOTAZIONE` con stato "Completata" associate a un determinato `CLIENTE`.

- *Incasso Totale di una Sede:* Derivabile sommando l'attributo `Prezzo` del `LAVAGGIO` per tutte le prenotazioni completate riferite ai macchinari associati a una specifica `SEDE`.

- *Costo Totale di Manutenzione (per Sede o Macchinario):* Derivabile aggregando e sommando l'attributo `Costo` dell'entità `MANUTENZIONE` in un dato intervallo temporale.

1.8 Note sulla Sicurezza e Integrità dei Dati

Per garantire l'affidabilità delle informazioni gestite nel database e prevenire la corruzione dei dati a seguito di errori applicativi o guasti di sistema, il progetto architetturale si fonda sulla rigorosa implementazione dell'integrità transazionale e della protezione logica a livello di DBMS.

1. Integrità Transazionale (Proprietà ACID) Le operazioni critiche che coinvolgono l'alterazione simultanea di più tabelle sono state progettate per rispettare le proprietà ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento, Durabilità). Tali logiche verranno incapsulate all'interno di Transazioni esplicite (`START TRANSACTION`, `COMMIT`, `ROLLBACK`) gestite tramite Stored Procedure:

- *Atomicità ("Tutto o Niente"):* Le transazioni complesse sono indivisibili. Ad esempio, la registrazione di una manutenzione straordinaria comporta l'inserimento della spesa, il blocco dell'impianto e la cancellazione delle prenotazioni future. Se una sola di queste query fallisce (es. caduta di rete), il comando `ROLLBACK` annulla le modifiche parziali, scongiurando il rischio di dati orfani.
- *Coerenza:* Il database transita sempre da uno stato valido a un altro stato valido. Le operazioni di pagamento o lo scarico del magazzino non possono generare giacenze o saldi negativi non previsti dalle regole di business.
- *Isolamento:* Le transazioni simultanee vengono isolate l'una dall'altra. Se due operatori in sedi diverse tentano di completare lavaggi che consumano l'ultimo litro di uno stesso prodotto in magazzino, i *lock* transazionali impediranno letture "sporche" e parallelismi conflittuali.
- *Durabilità:* Una volta che il sistema riceve il comando di `COMMIT` (es. una prenotazione saldata e confermata), il dato viene scritto in modo permanente sul disco e sopravviverà ad eventuali successivi crash di sistema.

2. Protezione Logica tramite Trigger ed Eccezioni. La sicurezza del dominio applicativo è demandata direttamente al motore del database per evitare che eventuali falle nel software lato utente possano corrompere i dati.

- Sono previsti controlli attivi (`BEFORE INSERT` e `BEFORE UPDATE`) che bloccano le query malevole o logicamente errate (es. tentativi di overbooking o prenotazioni su macchinari guasti).
- In caso di violazione delle regole di business, il database utilizzerà una gestione strutturata degli errori (es. `SIGNAL SQLSTATE '45000'`) per interrompere l'operazione in sicurezza e restituire un messaggio d'errore parlante all'applicazione chiamante, evitando di esporre dettagli tecnici o vulnerabilità strutturali del DBMS.

Progettazione Logica

2.1 Tavola dei volumi

La stima dei volumi di dati rappresenta un passaggio cruciale per valutare l'impatto occupazionale del database sulle memorie di massa e per guidare le successive scelte di implementazione fisica (come la creazione degli indici). Per il dimensionamento del sistema, si ipotizza uno scenario operativo di medio-grandi dimensioni a regime stabile, basato su una catena composta da 10 sedi operative, attiva 365 giorni all'anno. I volumi riportati per le entità di tipo "evento" o "transazionali" (come prenotazioni, consumi e manutenzioni) sono calcolati su un orizzonte temporale di **un anno di esercizio**, mentre per le entità anagrafiche e strutturali si indica il volume complessivo a regime.

Concetto (Entità / Associazione)	*Tipo di concetto*	*Volume Stimato*	*Giustificazione della stima*
SEDE	Entità forte	10	Rete di filiali operative della catena.
MACCHINARIO	Entità debole	50	In media 5 macchinari (tra tunnel e box manuali) per ciascuna sede.
LAVAGGIO	Entità forte	5	Programmi a catalogo (es. Base, Premium, Furgoni).
PRODOTTO	Entità forte	150	Articoli codificati a magazzino, inclusi prodotti chimici e accessori retail.
PRODOTTO_UTILIZZATO	Entità associativa	100	Relazioni fisse che compongono le distinte base (circa 20 prodotti mappati per ogni programma).
CLIENTE	Entità forte	25.000	Portafoglio clienti registrati e fidelizzati nel sistema a livello nazionale.
VEICOLO	Entità debole	35.000	Mezzi registrati dai clienti (stima di 1,4 veicoli per ogni cliente anagrafato).
TESSERA	Entità debole	30.000	Supporti fisici/logici emessi (alcuni clienti possiedono sia una prepagata che un abbonamento).
MANUTENZIONE	Entità evento	150 / anno	Interventi tecnici registrati (media di 3 interventi annuali per ogni macchinario).
CONSUMI	Entità evento	3.650 / anno	Registrazione giornaliera per singola sede (10 sedi 365 giorni).
PRENOTAZIONI	Entità transazionale	500.000 / anno	Transazioni generate dai clienti (circa 130-140 prenotazioni giornaliere complessive per singola sede).

Nota progettuale: Si evince chiaramente che la tabella `PRENOTAZIONI` costituirà il collo di bottiglia del sistema in termini di spazio occupato e tempi di accesso, rendendo necessaria una forte attenzione nella futura fase di ottimizzazione fisica.

2.2 Tavola delle frequenze

La tavola delle frequenze stima il carico di lavoro (workload) che il database dovrà sopportare quotidianamente. Le operazioni, precedentemente definite nell'analisi dei requisiti (paragrafo 1.2), vengono qui analizzate indicandone la tipologia predominante: Lettura (L), Inserimento (I), Aggiornamento (U) o Cancellazione (D) e la frequenza di esecuzione giornaliera media.

Codice	*Descrizione Operazione*	*Tipologia*	*Frequenza (al giorno)*
O1	Registrazione Cliente, Veicoli e Tessere	I	20
O2	Gestione Catalogo (Aggiunta/Modifica programmi)	I, U	0,1 (circa 3 al mese)
O3	Gestione Magazzino (Aggiornamento stock prodotti)	U	10
O4	Inserimento nuova Prenotazione (con controlli)	I, L	1.500
O5	Avanzamento Stato Prenotazione (es. Completamento)	U	1.500
O6	Scarico automatico dei prodotti da magazzino	U, L	1.500
O7	Registrazione Consumi idrici ed elettrici di Sede	I	10
O8	Segnalazione Manutenzione e blocco macchinario	I, U, D	0,5 (circa 15 al mese)
O9	Dashboard Operativa (Estrazione prenotazioni attive)	L	50
O10	Analisi del Fatturato (Incasso aggregato per Sedi)	L	5
O11	Estrazione Clienti Fedeli (Conteggio lavaggi)	L	0.1 (circa 3 al mese)
O12	Monitoraggio Sprechi (Media consumi per Sedi)	L	2
O13	Consuntivo teorico dei Prodotti chimici utilizzati	L	2

Considerazioni sul carico di lavoro: L'analisi delle frequenze evidenzia che il database sarà soggetto a un carico prevalentemente transazionale misto.

Le operazioni più onerose e frequenti sono quelle legate all'erogazione del servizio principale (O4, O5 e O6), che generano migliaia di accessi simultanei sia in lettura (per verificare disponibilità, stock e coperture finanziarie) sia in scrittura. Di contro, le operazioni analitiche di reportistica (da O9 a O13) presentano una frequenza esecutiva molto bassa, ma richiederanno l'elaborazione di ampie porzioni di dati storici.

2.3 Schema Logico

Il passaggio dal modello concettuale (Diagramma E/R) allo schema logico-relazionale si basa sull'applicazione delle regole standard di derivazione:

- Ogni entità forte diventa una relazione (tabella) avente come identificatore univoco la Chiave Primaria (Primary Key, PK).
- Le associazioni uno-a-molti (1:N) vengono risolte inserendo la chiave primaria dell'entità sul lato "1" come Chiave Esterna (Foreign Key, FK) all'interno dell'entità sul lato "N".
- Le associazioni molti-a-molti (N:N), come quella concettuale originaria tra *Lavaggio* e *Prodotto*, vengono tradotte in una nuova tabella associativa avente come chiave primaria la composizione delle chiavi esterne delle due tabelle padre.

Di seguito viene riportato lo schema logico relazionale del database, dove la **Chiave Primaria** è indicata in grassetto e sottolineata, mentre la *Chiave Esterna* è indicata in corsivo (accompagnata dall'indicazione della tabella di riferimento).

Infrastruttura e Risorse:

- **SEDI (<u>ID_Sede</u>**, Indirizzo, Città)
- **IMPIANTI (<u>ID_Impianto</u>**, Nome, Tipo, Stato, *ID_Sede*)
  - *ID_Sede* è FK verso SEDI(ID_Sede)
- **MANUTENZIONI (<u>ID_Manutenzione</u>,** DataIntervento, Descrizione, Costo, *ID_Impianto*)
  - *ID_Impianto* è FK verso IMPIANTI(ID_Impianto)
- **CONSUMI_SEDE (<u>ID_Consumo</u>**, DataLettura, Acqua_Mc, Elettricita_Kwh, *ID_Sede*)
  - *ID_Sede* è FK verso SEDI(ID_Sede)

Servizi e Magazzino:

- **PROGRAMMI (<u>ID_Programma</u>**, Nome, Prezzo, DurataMinuti)
- **PRODOTTI (ID_Prodotto**, Nome, IsVendita, PrezzoVendita, Stock)
- **COMPOSIZIONE_PROG (<u>*ID_Programma*, *ID_Prodotto*</u>**, QtaUtilizzata)
  - Chiave Primaria Composta: (*ID_Programma*, *ID_Prodotto*)
  - *ID_Programma* è FK verso PROGRAMMI(ID_Programma)
  - *ID_Prodotto* è FK verso PRODOTTI(ID_Prodotto)

Clientela:

- **CLIENTI (<u>ID_Cliente</u>**, Nome, Cognome, Email, Telefono)
- **VEICOLI (<u>Targa</u>**, Modello, Tipo, *ID_Cliente*)
  - *ID_Cliente* è FK verso CLIENTI(ID_Cliente)
- **TESSERE (<u>Codice</u>**, Saldo, ScadenzaAbbonamento, *ID_Cliente*)
  - *ID_Cliente* è FK verso CLIENTI(ID_Cliente)

Transazionale:

- **PRENOTAZIONI (<u>ID_Prenotazione</u>,** DataOra, Stato, *ID_Cliente*, *ID_Impianto*, *ID_Programma*, *Targa*)
    - *ID_Cliente* è FK verso CLIENTI(ID_Cliente)
    - *ID_Impianto* è FK verso IMPIANTI(ID_Impianto)
    - *ID_Programma* è FK verso PROGRAMMI(ID_Programma)
    - *Targa* è FK verso VEICOLI(Targa)

2.3.1 Diagramma Relazionale e Vincoli di Integrità

Per garantire la robustezza dei dati a seguito di cancellazioni o modifiche delle anagrafiche principali, sono stati definiti i vincoli di integrità referenziale sulle chiavi esterne:

- È stato applicato il vincolo **ON DELETE CASCADE** e **ON UPDATE CASCADE** sulle entità dipendenti. Ad esempio, la cancellazione di un `CLIENTE` eliminerà automaticamente a cascata tutti i suoi `VEICOLI` e le sue `TESSERE`, così come la cancellazione di un `PROGRAMMA` svuoterà la sua distinta base nella tabella ponte `COMPOSIZIONE_PROG`.
- La tabella `PRENOTAZIONI`, rappresentando lo storico fiscale e transazionale, utilizzerà regole di restrizione standard o annullamento controllato per evitare la perdita di dati contabili a seguito della cancellazione accidentale di un macchinario o di un programma.

Una rappresentazione visiva dello schema relazionale appena descritto, generata automaticamente da MySqlWorkbench, è riportata nella figura seguente.

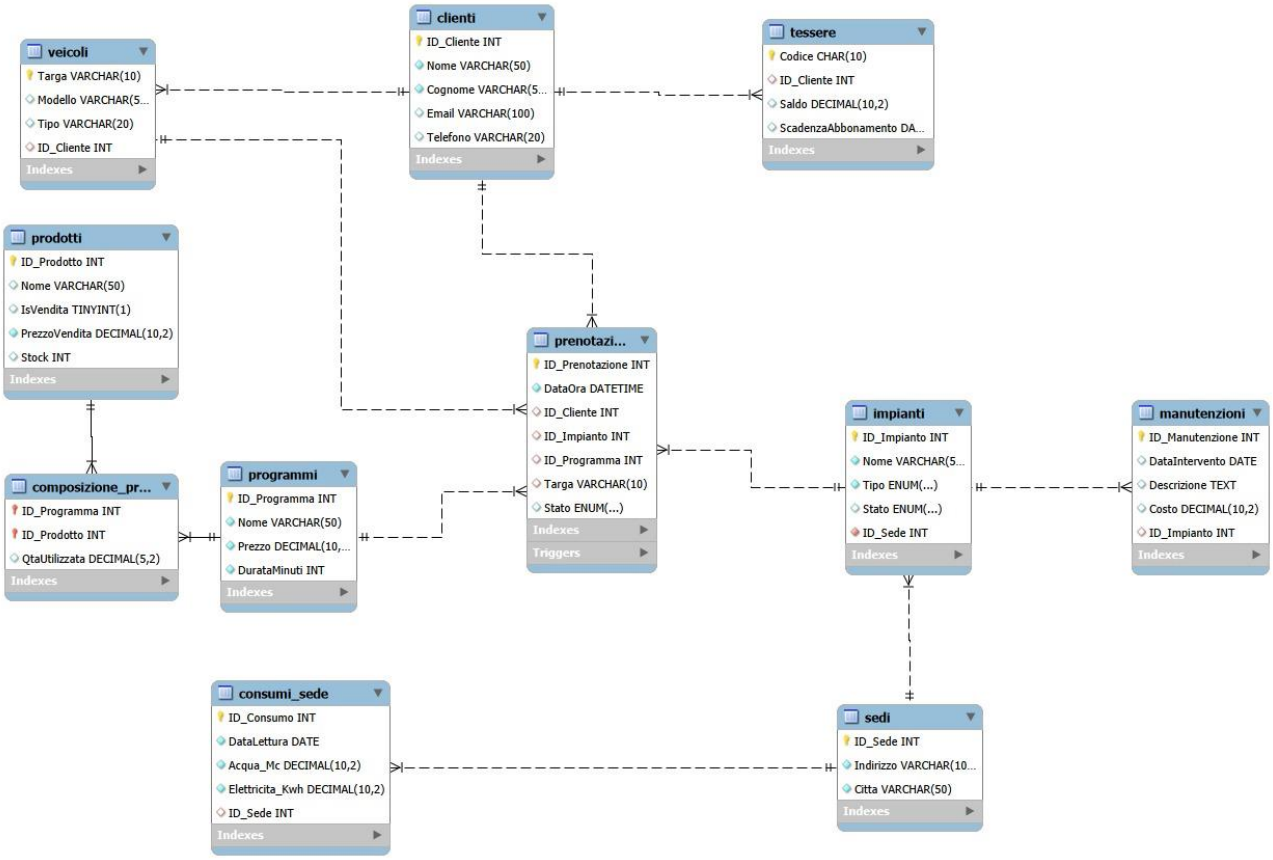

Figura 4: *Schema Logico-Relazionale del database.*

Progettazione Fisica

3.1 Scelta degli indici con motivazioni

Nei moderni Relational Database Management System , le chiavi primarie (Primary Key) generano automaticamente un indice principale, definito *Clustered Index*, che determina l'ordinamento fisico dei record sul disco. Tuttavia, per supportare in modo efficiente il carico di lavoro descritto nella Tavola delle frequenze (Paragrafo 2.2), si rende necessaria l'introduzione di indici secondari (*Secondary B-Tree Indexes*).

Dall'analisi delle operazioni più critiche (in particolare l'Operazione O4, ripetuta 1.500 volte al giorno), si è scelto di implementare i seguenti indici:

1. Indice Composto sulle Prenotazioni

- *Codice:*

```
CREATE INDEX idx_prenotazioni_data_impianto ON PRENOTAZIONI(DataOra, ID_Impianto);
```

- *Motivazione:* La tabella `PRENOTAZIONI` rappresenta il collo di bottiglia del sistema (volume stimato: 500.000 record/anno). Durante l'inserimento di una nuova prenotazione (O4), il Trigger di controllo dell'overbooking deve interrogare la tabella per cercare eventuali conflitti temporali su uno specifico macchinario. Questo indice composto permette al motore del database di filtrare istantaneamente i record prima per data/ora e poi per impianto, evitando la scansione sequenziale dell'intera tabella (Full Table Scan).

2. Indice Anagrafico sui Clienti

- *Codice:*

```
CREATE INDEX idx_clienti_cognome ON CLIENTI(Cognome, Nome);
```

- *Motivazione:* Le operazioni di ricerca da parte del personale nell'interfaccia gestionale (es. O1 - ricerca di un cliente per associargli una nuova tessera o veicolo) avvengono prevalentemente per cognome e nome. Questo indice ottimizza le query di tipo `SELECT ... ORDER BY Cognome, Nome` e le ricerche parziali (es. `LIKE 'Rossi%'`), azzerando il costo computazionale dell'ordinamento in memoria RAM (Filesort).

3.2 Calcolo del costo delle operazioni con e senza indici

Per dimostrare l'efficacia delle scelte progettuali, si propone l'analisi matematica dei costi di accesso al disco per l'Operazione O4 (Verifica sovrapposizione prenotazioni), eseguita dal Trigger `trg_evita_sovrapposizioni`.

Dati di partenza per il calcolo:

- (Numero di tuple in `PRENOTAZIONI`) = 500.000 record.
- Fattore di blocco e struttura: Si assume un DBMS operante a blocchi. Un'operazione di Lettura (L) fisica di un blocco non indicizzato comporta un costo proporzionale al numero totale di blocchi .
- Indice B-Tree: La ricerca su un albero B-Tree ha un costo logaritmico basato sull'altezza dell'albero, stimabile in , dove è il *fan-out* (numero di diramazioni per nodo) e l'accesso finale è al blocco dati.

Scenario A: Costo SENZA Indice (Full Table Scan)

In assenza dell'indice `idx_prenotazioni_data_impianto`, per verificare se un impianto è libero alle ore 10:00, il DBMS è costretto a leggere fisicamente l'intera tabella.

- Costo stimato = Lettura di tutti i blocchi contenenti i 500.000 record.
- Impatto: Essendo un'operazione ripetuta 1.500 volte al giorno (in concomitanza con ogni `INSERT`), il sistema collasserebbe per l'eccessivo carico di I/O (Input/Output) sul disco.

Scenario B: Costo CON Indice B-Tree

Grazie all'indice composto (DataOra, ID_Impianto), il DBMS naviga direttamente i nodi dell'albero.

- Assumendo un fan-out tipico , l'altezza dell'albero per 500.000 record è circa:
- Costo stimato = 3 accessi ai blocchi dell'indice + 1 accesso al blocco dati = **4 accessi totali**.
- Impatto: La query di controllo dell'overbooking si risolve in frazioni di millisecondo. Il costo computazionale si riduce del 99,99% rispetto allo Scenario A.

3.3 Analisi ridondanze

In fase di progettazione si valuta l'inserimento di dati derivati (ridondanze) per ottimizzare le interrogazioni complesse. Di seguito si analizzano tre scenari classici, confrontando il costo operativo (in termini di accessi logici giornalieri al disco) di uno schema strettamente normalizzato rispetto a uno contenente ridondanze.

I volumi e le frequenze utilizzati per i calcoli derivano dalle Tabelle 2.1 e 2.2:

- **Volumi:** `PRENOTAZIONI` (500.000), `CLIENTI` (25.000), `IMPIANTI` (50), `SEDI` (10).
- **Frequenze Giornaliere:** Inserimento/Completamento prenotazione (O5 = 1.500/giorno), Classifica Clienti (O11 = 3/mese 0,1/giorno), Incasso Sedi (O10 = 5/giorno), Report usura impianti (1/giorno).

Esempio 1: Attributo `Numero_Lavaggi` nell'entità `CLIENTI`

Questo attributo derivato ha lo scopo di velocizzare l'Operazione O11 (Estrazione Clienti Fedeli), evitando di dover contare ogni volta l'intero storico delle prenotazioni. L'operazione viene eseguita raramente dalla direzione (circa 3 volte al mese, ovvero 0,1 volte al giorno).

- **Senza Ridondanza (Schema Normalizzato):**
  - Lettura classifica (O11): Lettura di tutte le PRENOTAZIONI (500.000) e dei CLIENTI (25.000) 0,1 volte/giorno = 52.500 accessi.
  - Scrittura nuovo lavaggio (O5): Aggiornamento PRENOTAZIONI (2 accessi) 1.500 volte = 3.000 accessi.
  - **Totale senza ridondanza:** 55.500 accessi/giorno.
- **Con Ridondanza:**
  - Lettura classifica (O11): Lettura dei soli CLIENTI (25.000) 0,1 volte/giorno = 2.500 accessi.
  - Scrittura nuovo lavaggio (O5): Aggiornamento PRENOTAZIONI (2 accessi) + Aggiornamento contatore CLIENTI (2 accessi) 1.500 volte = 6.000 accessi.
  - **Totale con ridondanza:** 8.500 accessi/giorno.
- **Esito Analisi:** Matematicamente **conviene mantenere la ridondanza**. Tuttavia, a causa della bassissima frequenza di lettura, il risparmio si è drasticamente ridotto, mentre il costo di scrittura (aggiornamento costante del contatore) è raddoppiato.

Esempio 2: Attributo `Incasso_Totale` nell'entità `SEDI`

L'obiettivo è velocizzare l'Operazione O10 (Analisi del Fatturato), calcolando preventivamente la somma degli incassi senza dover aggregare i prezzi di tutte le prenotazioni completate.

- **Senza Ridondanza (Schema Normalizzato):**
  - Lettura incassi (O10): Lettura PRENOTAZIONI (500.000) + IMPIANTI (50) + SEDI (10) 5 volte/giorno = 2.500.300 accessi.
  - Scrittura nuovo lavaggio (O5): Aggiornamento PRENOTAZIONI (2 accessi) 1.500 volte = 3.000 accessi.
  - **Totale senza ridondanza:** 2.503.300 accessi/giorno.

- **Con Ridondanza:**
    - Lettura incassi (O10): Lettura delle sole SEDI (10) 5 volte/giorno = 50 accessi.
    - Scrittura nuovo lavaggio (O5): Aggiornamento PRENOTAZIONI (2 accessi) + Lettura IMPIANTO per trovare la sede (1 accesso) + Aggiornamento SEDE (2 accessi) 1.500 volte = 7.500 accessi.
    - **Totale con ridondanza:** 7.550 accessi/giorno.
- **Esito Analisi:** Matematicamente **conviene mantenere la ridondanza**. La query di reportistica diventa un'operazione quasi istantanea, abbattendo il costo computazionale del 99,7%.

Esempio 3: Attributo `Numero_Lavaggi_Effettuati` nell'entità `IMPIANTI`

Lo scopo è tenere traccia dell'usura meccanica della macchina per la pianificazione delle manutenzioni, eseguito 1 sola volta a fine giornata.

- **Senza Ridondanza (Schema Normalizzato):**
    - Report usura: Lettura PRENOTAZIONI (500.000) + IMPIANTI (50) 1 volta/giorno = 500.050 accessi.
    - Scrittura nuovo lavaggio (O5): Aggiornamento PRENOTAZIONI (2 accessi) 1.500 volte = 3.000 accessi.
    - **Totale senza ridondanza:** 503.050 accessi/giorno.
- **Con Ridondanza:**
    - Report usura: Lettura dei soli IMPIANTI (50) 1 volta/giorno = 50 accessi.
    - Scrittura nuovo lavaggio (O5): Aggiornamento PRENOTAZIONI (2 accessi) + Aggiornamento contatore IMPIANTI (2 accessi) 1.500 volte = 6.000 accessi.
    - **Totale con ridondanza:** 6.050 accessi/giorno.
- **Esito Analisi:** Matematicamente **conviene mantenere la ridondanza**. Il risparmio di mezzo milione di accessi in fase di report giustifica l'appesantimento in fase di scrittura.

Decisione Progettuale Finale sulle Ridondanze

Nonostante l'analisi matematica dei costi (basata sul computo tradizionale dei blocchi fisici) dimostri un vantaggio prestazionale teorico nell'introduzione dei dati derivati, in fase di implementazione fisica si è scelto di **mantenere lo schema strettamente normalizzato in 3NF (senza attributi ridondanti)**.

Questa scelta conservativa è motivata da due fattori principali:

1. **Integrità Assoluta dei Dati:** Si azzera il rischio di *update anomalies* dovute a eventuali disallineamenti tra i contatori aggregati e le singole transazioni reali.
2. **Architettura dei Moderni DBMS:** Nei database relazionali contemporanei (come InnoDB), l'onere delle aggregazioni (`SUM`, `COUNT`) non comporta la lettura fisica sequenziale del disco per ogni query, ma viene abbattuto tramite una corretta indicizzazione (come l'indice composto descritto nel Paragrafo 3.1) e dall'esecuzione delle operazioni direttamente in memoria RAM.

3.4 Normalizzazione (3NF o BCNF)

Lo schema logico-relazionale descritto nel Capitolo 2 è stato sottoposto a verifica per garantirne la conformità alla Terza Forma Normale (3NF) e alla Forma Normale di Boyce-Codd (BCNF).

Prima Forma Normale (1NF):

Rispettata. Tutti gli attributi dello schema presentano domini atomici e monovalore. Non esistono gruppi ripetuti. Ad esempio, la distinta base non è stata inserita come campo testo in `PROGRAMMI`, ma è stata creata la corretta tabella ponte `COMPOSIZIONE_PROG`.

Seconda Forma Normale (2NF):

Rispettata. Ogni attributo non chiave dipende interamente dalla chiave primaria e non da una sua parte. Ciò è particolarmente evidente nella tabella `COMPOSIZIONE_PROG(ID_Programma, ID_Prodotto)`, dove l'attributo `QtaUtilizzata` dipende congiuntamente da *entrambe* le chiavi primarie.

Terza Forma Normale (3NF) e BCNF:

Rispettata. Nessun attributo non chiave dipende transitivamente da un altro attributo non chiave. Tutte le dipendenze funzionali hanno come determinante una superchiave.

- *Esempio di validazione:* Nella tabella `PRENOTAZIONI`, non è stato inserito l'attributo `Citta` della Sede. Se fosse stato inserito, avremmo avuto una dipendenza transitiva (`ID_Prenotazione ID_Impianto Citta`). Il modello richiede invece l'uso corretto delle `JOIN` SQL per recuperare l'indirizzo della sede a partire dall'impianto prenotato.

La rigorosa conformità alla BCNF garantisce l'assoluta assenza di anomalie di inserimento, cancellazione e aggiornamento all'interno del database.

Implementazione SQL

4. Implementazione Logica e Vincoli Attivi

In questa sezione vengono analizzate le porzioni di codice SQL più rilevanti sviluppate per il DBMS relazionale (MySQL). Oltre alla definizione dello schema fisico e degli indici, particolare attenzione è stata posta alla scrittura di **Regole Attive** (Trigger e Stored Procedure) necessarie a garantire l'integrità del dominio applicativo e il rispetto dei vincoli di business.

È possibile visionare l'implementazione mancante nei file associati.

4.1 Definizione dello Schema e degli Indici

Si riporta di seguito un estratto significativo del DDL relativo all'entità centrale del sistema, la tabella `PRENOTAZIONI`, che funge da connettore transazionale per le altre tabelle principali:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS PRENOTAZIONI (
    ID_Prenotazione INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    DataOra DATETIME NOT NULL,
    ID_Cliente INT,
    ID_Impianto INT,
    ID_Programma INT,
    Targa VARCHAR(10),
    Stato ENUM('CONFERMATA', 'COMPLETATA', 'CANCELLATA') DEFAULT 'CONFERMATA',
    FOREIGN KEY (ID_Cliente) REFERENCES CLIENTI (ID_Cliente),
    FOREIGN KEY (ID_Impianto) REFERENCES IMPIANTI (ID_Impianto),
    FOREIGN KEY (ID_Programma) REFERENCES PROGRAMMI (ID_Programma),
    FOREIGN KEY (Targa) REFERENCES VEICOLI (Targa)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
);

CREATE INDEX idx_prenotazioni_data_impianto
ON PRENOTAZIONI(DataOra,ID_Impianto);
```

Analisi progettuale:

- L'utilizzo del tipo enumerato (`ENUM`) per l'attributo `Stato` previene l'inserimento di stringhe non valide a livello fisico, riducendo lo spazio di memorizzazione a 1 solo byte per riga rispetto a un tradizionale campo testuale.
- La creazione dell'indice composto `idx_prenotazioni_data_impianto` risulta fondamentale per supportare l'operazione di verifica dell'overbooking, riducendo drasticamente il costo computazionale associato ai controlli temporali.

4.2 Controllo della Concorrenza (Trigger)

Il diagramma E/R non è sufficiente per mappare alcune regole operative complesse. Si è quindi proceduto all'implementazione di Trigger per intercettare l'evento di inserimento di una nuova prenotazione e validarne la liceità.

4.2.1 Prevenzione dell'Overbooking

Il seguente Trigger garantisce l'isolamento temporale degli impianti. Qualora il cliente tenti di prenotare un macchinario già occupato, la regola attiva intercetta la collisione controllando un intervallo di sicurezza di 30 minuti totali e blocca la query restituendo un'eccezione:

```
DELIMITER //
CREATE TRIGGER trg_evita_sovrapposizioni
BEFORE INSERT ON PRENOTAZIONI
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE v_conflitti INT;

    SELECT COUNT(*) INTO v_conflitti
    FROM PRENOTAZIONI
    WHERE ID_Impianto = NEW.ID_Impianto
      AND Stato = 'CONFERMATA'
      AND DataOra >= NEW.DataOra - INTERVAL 15 MINUTE
      AND DataOra <= NEW.DataOra + INTERVAL 15 MINUTE;

    IF (v_conflitti > 0) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Errore: Macchinario già occupato in questa fascia
oraria. Scegliere un altro orario o un altro impianto.';
    END IF;
END; //
DELIMITER ;
```

4.2.2 Gestione Fiscale del Pagamento

La copertura finanziaria della transazione è gestita dal Trigger `trg_pagamento_prenotazione`. La logica implementata prevede un controllo condizionale sequenziale:

1. **Verifica Abbonamento:** Il sistema valuta se la data di prenotazione richiesta ricade all'interno della validità dell'abbonamento del cliente (`ScadenzaAbbonamento`). In tal caso, l'inserimento prosegue senza decurtazioni.
2. **Addebito Prepagata:** In assenza di un abbonamento valido, il sistema verifica se il `Saldo` della tessera prepagata è capiente per coprire il `Prezzo` del programma selezionato. Se il controllo ha esito positivo, il Trigger esegue automaticamente l'operazione di decurtazione (update) contestualmente alla registrazione della prenotazione.
3. **Rollback Logico:** Se entrambe le condizioni falliscono, viene lanciato il segnale `SQLSTATE 45000`, interrompendo la transazione per insolvenza.

4.3 Stored Procedure e Transazionalità

Le operazioni che richiedono l'aggiornamento massivo di più entità o la gestione di errori critici sono state incapsulate in **Stored Procedure** protette da costrutti transazionali (`START TRANSACTION`, `COMMIT`, `ROLLBACK`), garantendo così l'atomicità ("tutto o niente") e scongiurando la corruzione del database.

4.3.1 Procedura di completamento Lavaggio e Scarico Magazzino

L'operazione di avanzamento stato (`sp_completa_lavaggio`) gestisce in un'unica chiamata sia il flusso transazionale (cambio di stato in "COMPLETATA") sia quello logistico, decurtando automaticamente dalla giacenza (`Stock`) di magazzino l'esatta quantità di litri o peso dei prodotti chimici, basandosi sulla distinta base definita nella tabella `COMPOSIZIONE_PROG`.

```
CREATE PROCEDURE sp_completa_lavaggio (
    IN p_id_prenotazione INT
)
BEGIN
    DECLARE v_id_programma INT;
    DECLARE v_stato_attuale VARCHAR(20);

    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        ROLLBACK;
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Errore nello scarico
magazzino. Annullato.';
    END;

    SELECT Stato, ID_Programma INTO v_stato_attuale, v_id_programma
    FROM PRENOTAZIONI
    WHERE ID_Prenotazione = p_id_prenotazione;

    IF v_stato_attuale != 'CONFERMATA' THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Solo le prenotazioni
CONFERMATE possono essere completate.';
    ELSE
        START TRANSACTION;

        UPDATE PRENOTAZIONI
        SET Stato = 'COMPLETATA'
        WHERE ID_Prenotazione = p_id_prenotazione;

        UPDATE PRODOTTI p
        INNER JOIN COMPOSIZIONE_PROG cp ON p.ID_Prodotto = cp.ID_Prodotto
        SET p.Stock = p.Stock - cp.QtaUtilizzata
        WHERE cp.ID_Programma = v_id_programma;

        COMMIT;
    END IF;
END; //
```

Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale

5. Nota metodologica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale

Al fine di ottimizzare i tempi di sviluppo e garantire un elevato standard qualitativo del progetto, durante la realizzazione di questo elaborato ci si è avvalsi del supporto di strumenti basati su Intelligenza Artificiale in veste di assistente alla programmazione e alla redazione.

Nello specifico, l'IA è stata impiegata in modo mirato per i seguenti scopi di supporto:

- **Generazione del Data Dump:** Automazione del processo di *data entry* per il popolamento del database. L'IA ha permesso di generare rapidamente un volume significativo di dati di test realistici e coerenti (anagrafiche, tessere, veicoli e storico prenotazioni), fondamentale per testare la robustezza delle query e l'efficienza degli indici.

- **Code Review e Debugging:** Supporto nella revisione del codice SQL. Lo strumento è stato utilizzato per validare la correttezza sintattica del codice DDL e per affinare alcune implementazioni tecniche legate ai vincoli di integrità.

- **Supporto Didattico sulle Stored Procedure:** Utilizzo dell'IA come strumento di approfondimento tecnico (tutoraggio) per comprendere appieno le logiche e la sintassi avanzata di MySQL, con particolare riferimento alla gestione transazionale (`START TRANSACTION`, `COMMIT`, `ROLLBACK`) e alla cattura delle eccezioni (`EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION`).

- **Assistenza Editoriale:** Supporto nella strutturazione logica dei capitoli della presente relazione e nella revisione stilistica del testo, al fine di mantenere un linguaggio accademico, formale e coerente con le convenzioni della manualistica informatica.